AI-PDE 曲面图灵斑图：初赛技术报告

交付草稿 v2 · 2026-10-22 · 队名待填；当前文件不能作为已命名正式版上传。

任务1、2、3；任务4仅总决赛。本稿对齐当前正式 MAT 与 I01/I02/I03 证据，保留失败和有限谱边界。

1 四组正式生成结果（均为实际 float64 MAT）

曲面 / 形态	数量	完整残差 R	最大已采样 Re λ	MAT SHA256 前缀
球面斑点	45 斑	8.423e-15	-6.231e-06	44f5931a623d
球面条纹	7 条带 / seed2	2.437e-14	-1.478e-06	ef132d82c549
青蛙斑点	22 斑	2.171e-14	-1.035e-04	19a92c65ec75
青蛙条纹	5 段	1.006e-14	-1.548e-04	aa99f1373d76

R = sqrt((RMS_M(Ru)^2 + RMS_M(Rv)^2)/2)/F，RMS_M(a)^2 = sum(M a^2)/sum(M)。

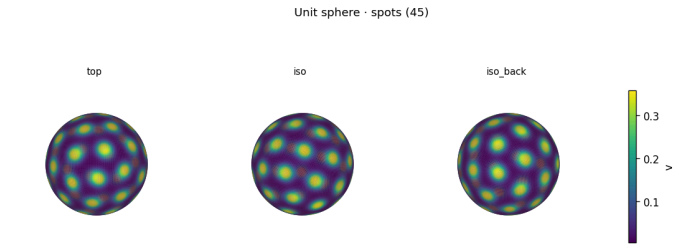
实际 robust L/M；不扣除转动；四组 R <= 1e-11。I01 证书绑定回读文件 SHA、参数、种子和算子。

球面：两种 shift-invert + 直接 LR；青蛙：三种 shift-invert（0、1e-5、1e-3），每组40个特征对。

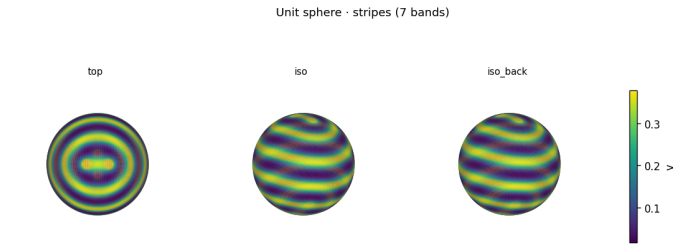
全部已采样模态为负且特征对残差通过。青蛙直接 LR 不收敛，失败保留，不用于通过判定。

有限谱采样不是数学全谱证明，也不证明全局非线性稳定。历史六条带 +1.665e-6 模态未被忽略。

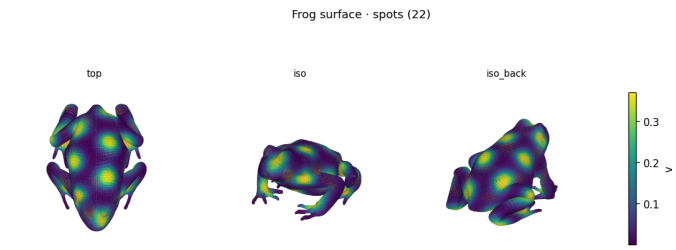
球面斑点 · 45 斑



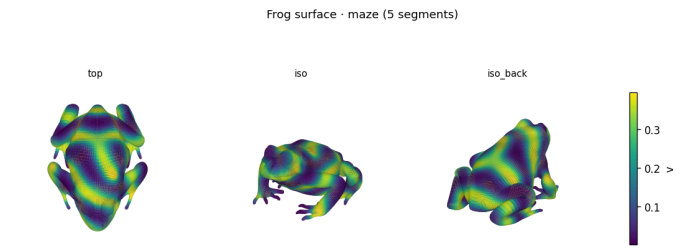
球面条纹 · 7 条带 / seed2



青蛙斑点 · 22 斑



青蛙条纹 · 5 段



图：由正式 MAT 渲染；球面条纹为七条带 seed2。旧六条带及旧报告仅作历史对照。

2　数值模型、AI 参与与复现

Gray-Scott：du/dt = Du ΔΓu − uv^2 + F(1−u)，dv/dt = Dv ΔΓv + uv^2 − (F+k)v。
Du=2.78e−4、Dv=1.39e−4；u/v 无量纲，[D]=L^2/T，[F]=[k]=1/T。
robust 内蕴 Laplace-Beltrami 离散与集中质量，IMEX SBDF2、Newton 精修。球面先处理相对平衡族，最终仍以未投影完整残差验收；相对平衡态不等于完整离散稳态。
小型 MLP 从 (F,k) 预测类型和统计量，再合成初值；所有输出由 PDE 复算。只用组委会 frog.mat、Solution.mat 和自生成训练数据，无外部生成模型。

3　历史泛化与稳健性：与正式文件验收分开

Legacy Evaluation：2曲面×2流程×8参数×3种子，共96条历史记录。frog 旧判据 AI 24/24、普通22/24；sphere5 旧判据12/24、6/24，使用转动相对残差和排除转动模态，不能称完整稳态成功率。
旧9×5网格留一类型分类：frog 29/45（64%）、sphere 40/45（89%）；不同密度的新模型 LOO 不能直接视为公平提升。不同机器或负载不宣称墙钟加速。
历史 I04 审计摘要：frog斑点31/33，条纹完整稳态33/33、目标条纹31/33；sphere斑点完整稳态17/23、无正模态14/23；sphere条纹完整稳态22/23、无正模态9/23。精简 main 不含逐样本 I04 全量记录，以上标记为归档审计结果。
adaptive v1/v2 未超过既有 A2；没有把未验证研究算法用于正式提交。

4　参数反演及尚存偏差

只反演 F、k，Du/Dv 固定。热核去噪与物理截断、积分恒等式初值、特征匹配、GP代理及多种子精修。
最终 F=0.02771、k=0.06004；相对参考0.028/0.062，误差约 −1.0%/−3.2%。
目标函数容差带 F [0.0267,0.0287]、k [0.0598,0.0613] 是启发式敏感性带，不是覆盖率校准置信区间；参考 k 在带外，系统偏低尚未消除。
6个初值中5个精修成功；代表seed2000残差约8.7e−14、21斑。历史单配置谱不升级为三配置全谱证据。波长约0.491对目标0.547，缺陷比例0.29对0.60，尺度与缺陷尚未完全匹配。

5　资源、证据与交付限制

CPU 计算，无需GPU。历史全量训练/反演的成本受缓存与硬件影响，本轮工程修复未重训或改变正式结果。
包内 code/scripts/submission_workflow.py verify --submission <解压根目录> 可重算四组完整残差；prepare-models 可准备网络目录。单 shift 重算命令独立报告，不替换三配置证书。
当前 ZIP/PDF 均为队名待填的草稿；PDF按赛题在文档栏目单独提交。昂贵的从头训练与全量生成本轮未复跑。完整性以 PACKAGE_MANIFEST.json 与独立解包验收为准。